Analiza I IL - I wykład

Krzysztof Leśniewski

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych





Kontakt: MS TEAMS —> Krzysztof Leśniewski

Regulamin USOS

Ćwiczenia		Egzamin		Ocena za przedmiot	
Punkty	Ocena	Punkty	Ocena	Punkty	Ocena
0–30	2	0–29	2	0–60	2
31–35	3	30–36	3	61–72	3
36–41	3,5	37–42	3,5	73–84	3,5
42–47	4	43–48	4	85–96	4
48–53	4,5	49–54	4,5	97–108	4,5
54–60	5	55–60	5	109–120	5

Zaliczenie ćwiczeń

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta na ćwiczeniach odbywa się przed zakończeniem zajęć w semestrze. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się na podstawie dwóch prac pisemnych (kolokwia) oraz prac domowych/aktywności. Z obu kolokwiów można uzyskać łącznie **50** punktów, natomiast za prace domowe/aktywność można otrzymać łącznie **10** punktów. Kolokwia przygotowuje i przeprowadza prowadzący ćwiczenia zgodnie z harmonogramem programu przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie z ćwiczeń **31** punktów z **60** możliwych do zdobycia. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest obowiązkowa obecność studenta na zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 3 ćwiczeniach (6 godzin) skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.

Student, który uczęszczał na ćwiczenia i ich nie zaliczył może przystąpić do zaliczenia poprawkowego przeprowadzonego przez prowadzącego ćwiczenia w jednym terminie wyznaczonym przed końcem semestru zimowego. Forma poprawkowego zaliczenia ustalona jest przez prowadzącego ćwiczenia i może uwzględniać już zdobyte punkty. Maksymalną oceną jaką można uzyskać poprzez zaliczenie poprawkowe jest 3.0 (31 punktów).

Egzamin

Student ma prawo do egzaminu w trzech terminach zgodnie z harmonogramem sesji dostępnym na stronie Wydziału WIL (dwa terminy w sesji zimowej i jeden termin w sesji jesiennej). Egzamin odbywa się w formie pisemnej, z którego można uzyskać **60** punktów.

Student, który uzyskał z ćwiczeń ocenę **4,0** lub wyższą, może zostać **zwolniony z egzaminu**. W takim przypadku:

- ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z ćwiczeń, obniżonej o połowę stopnia (np. 4,0 z ćwiczeń odpowiada ocenie 3,5 z przedmiotu),
- student ma prawo przystąpić do egzaminu w celu zachowania oceny z ćwiczeń (bez obniżenia) lub jej podwyższenia,
- przystąpienie do egzaminu w takim przypadku jest dobrowolne.

Zaliczenie przedmiotu

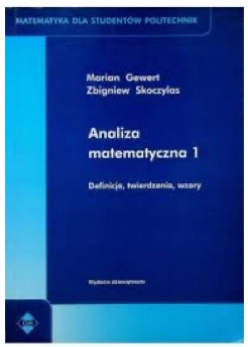
Student otrzyma zaliczenie przedmiotu, jeśli uzyska łącznie **61** punktów z ćwiczeń i egzaminu (w tym co najmniej **30** punktów z egzaminu zgodnie z warunkiem zaliczenia egzaminu). Ocena końcowa z przedmiotu otrzymywana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów na ćwiczeniach i egzaminie zgodnie z poniższą tabelą.

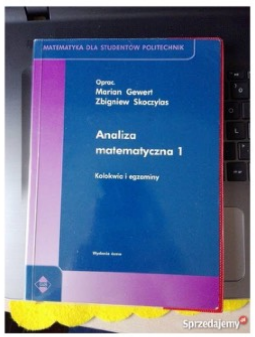
W przypadku studentów zwolnionych z egzaminu (ocena z ćwiczeń co najmniej 4,0), ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń pomniejszonej o połowę stopnia, chyba że student zdecyduje się przystąpić do egzaminu w celu zachowania pełnej oceny z ćwiczeń lub jej podwyższenia.

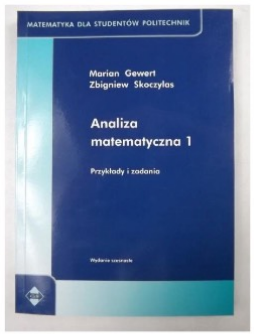
Pytanie: jak zdać?

Aby skutecznie przygotować się do egzaminu należy:

- **regularnie czytać notatki z wykładów**, samodzielnie przerabiać je na przykładach (część z nich znajduje się poniżej) i wracać do omawianych tam definicji i twierdzeń,
- **bazować na zadaniach z zestawów ćwiczeniowych (patrz LEON)** - na egzaminie pojawiają się zadania bardzo podobne treściowo,
- jako uzupełnienie części wykładowej sięgnąć do podręcznika *S. Banach: Rachunek różniczkowy i całkowy I*,
- jako uzupełnienie części zadaniowej korzystać z książek: *Gewert-Skoczylas: Analiza matematyczna 1*, *Krysiński-Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach*.







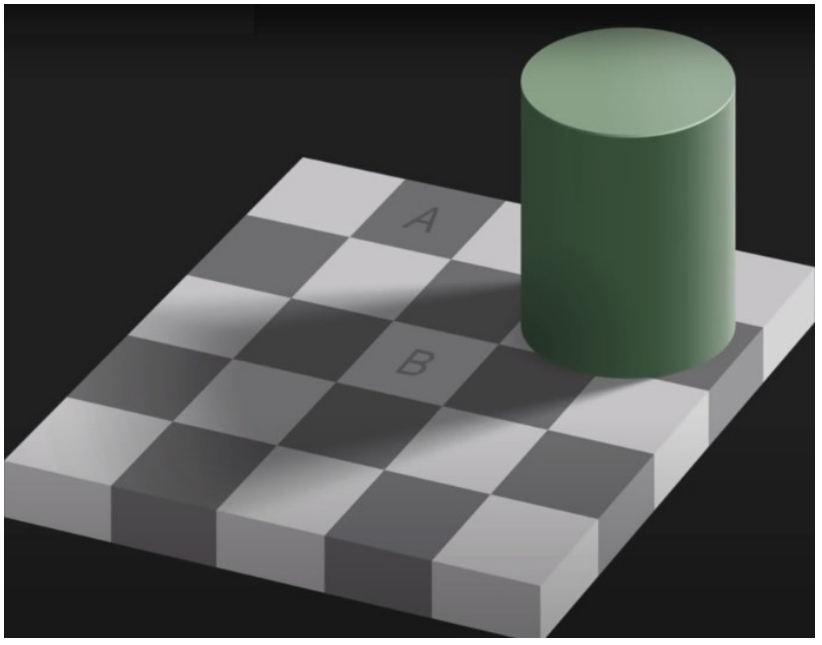


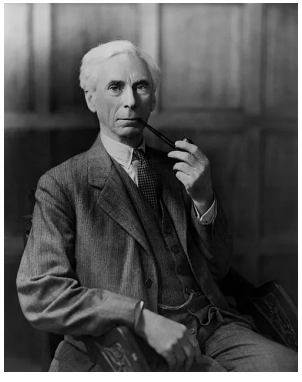
Wprowadzenie: Czym jest matematyka?

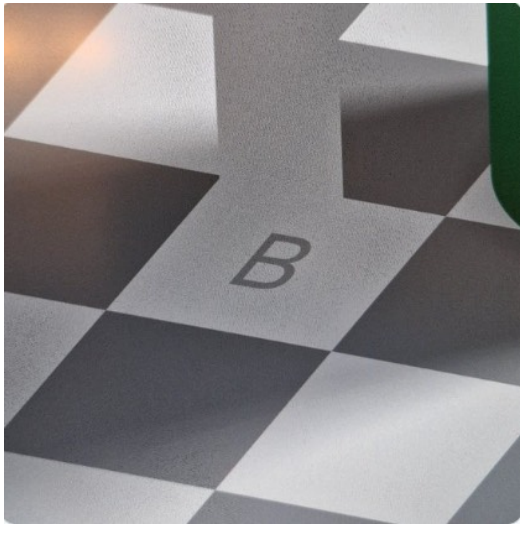
Kwadrat A ma taki sam kolor jak kwadrat B

Matematyka to wyjątkowa dziedzina. Z jednej strony jest to spójna struktura logiczna – jedyna taka, w której możemy dowodzić prawdziwości twierdzeń w sposób absolutny, wychodząc od aksjomatów i reguł rozumowania. Russell pisał, że właśnie ta struktura jest rzeczywistością, bo w przeciwieństwie do zmysłów (które łatwo ulegają iluzjom czy paradoksom) matematyka daje nam wiedzę pewną i niezawodną.

Z drugiej strony matematyka to narzędzie – od prostych rachunków starożytnych Greków, przez rachunek różniczkowy Newtona i Eulera, aż po współczesne zastosowania w sztucznej inteligencji czy modelowaniu zjawisk fizycznych i ekonomicznych. Te dwa aspekty – matematyka jako czysta logika i matematyka jako praktyczne narzędzie – często się przeplatają. Dobrym przykładem jest twierdzenie Euklidesa o nieskończoności liczb pierwszych, które powstało jako czysta spekulacja, a dziś stanowi fundament współczesnej kryptografii.





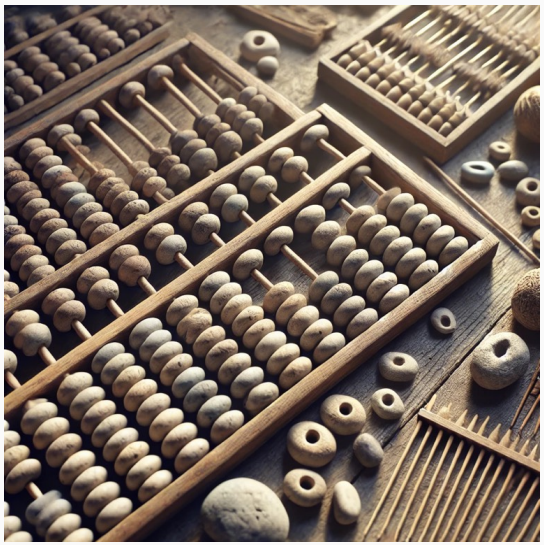


Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy (1919):
„Matematyka jest tą dziedziną, w której nigdy nie wiemy, o czym mówimy, ani czy to, co mówimy, jest prawdziwe, a mimo to nieomylnie dowodzimy.”

„Od czasów Greków aż po Leibniza matematyka była uważana za królową nauk — nie dlatego, że mówi o rzeczach praktycznych, lecz dlatego, że jedynie ona pokazuje, czym jest prawda absolutna.”

Analiza *ang. Calculus* - słowo *calculus* pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego *kamyk*. W historii starożytnej głównym narzędziem do obliczeń były kamienie.

W 15 r.p.n.e. Witruwiusz użył kamieni w połączeniu z urządzeniem podobnym do taczki, aby stworzyć pierwszy na świecie licznik kilometrów.





Replika rzymskiego urządzenia do pomiaru odległości © Bristol Museum and Art Gallery, domena publiczna

Miernik odległości: Rzymski architekt Witruwiusz zaprojektował urządzenie, które precyzyjnie mierzyło odległości. Dzięki mechanizmowi zębatkowemu sprzężonemu z osią pojazdu, urządzenie to pozwalało na dokładne mierzenie przejechanej odległości za pomocą spadających kamieni. Było to pierwsze znane urządzenie, które przekształcało ruch obrotowy w system pomiarowy, umożliwiając dokładne oszacowanie dystansu, a także wyznaczanie opłat za transport.



Tales z Miletu

Trudno o lepszą motywację do badania przyczyn zaćmienia Słońca niż wiadomość, że kapłani wybrali właśnie nas na ofiarę, która ma je zakończyć.

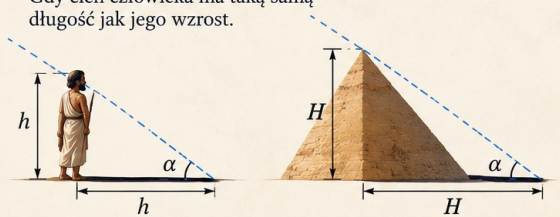
Według starożytnego przekazu Tales z Miletu znalazł na to sposób podczas pobytu w Egipcie. Nie musiał wspinać się na szczyt piramidy. Wystarczyło poczekać na odpowiednią porę dnia: chwilę, w której jego cień miał dokładnie taką samą długość jak jego wzrost. Wtedy również wysokość piramidy była równa długości jej cienia. Tak opisuje tę metodę Diogenes Laertios.

Rozwiązując prostszy problem w małej skali, możemy rozwiązać lub przybliżyć rozwiązanie problemu znacznie większego i bardziej złożonego.



1. Szczególny moment

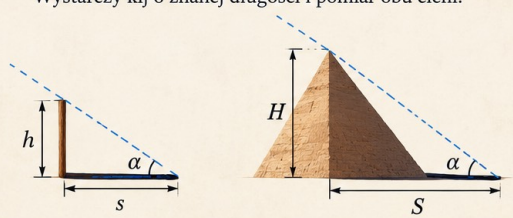
Gdy cień człowieka ma taką samą długość jak jego wzrost.



Wtedy wysokość piramidy równa jest długości jej cienia: $H =$ **długość cienia.**

2. Ogólny przypadek

Wystarczy kij o znanej długości i pomiar obu cieni.



Trójkąty są podobne, więc $\frac{H}{S} = \frac{h}{s}$.

Dlaczego to działa? Promienie słoneczne padają na człowieka i piramidę pod tym samym kątem. Wysokość każdego z tych obiektów, jego cień i promień biegnący od wierzchołka tworzą podobne trójkąty. Mały, dostępny obiekt pozwala więc zmierzyć wielki i niedostępny.

Tales szukał wyjaśnienia świata w jego materialnej podstawie; Arystoteles, Metafizyka.

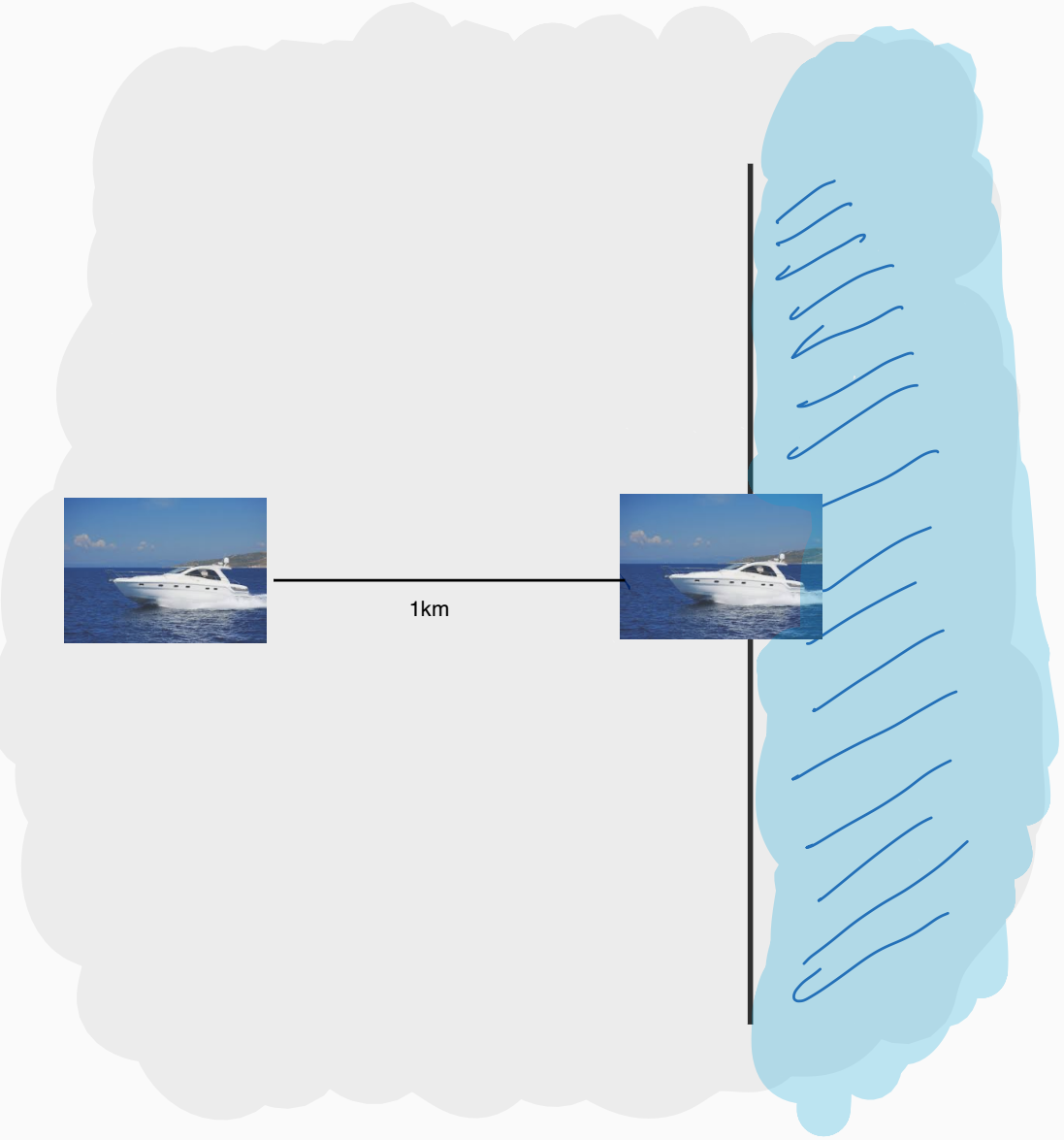
Plan dzisiejszego wykładu: podstawowe oznaczenia, pojęcie funkcji i funkcji odwrotnej

CEL (całego kursu):

W całym kursie Analizy Matematycznej potrzebujecie w gruncie rzeczy dwóch narzędzi: pochodnej i całki funkcji jednej zmiennej.

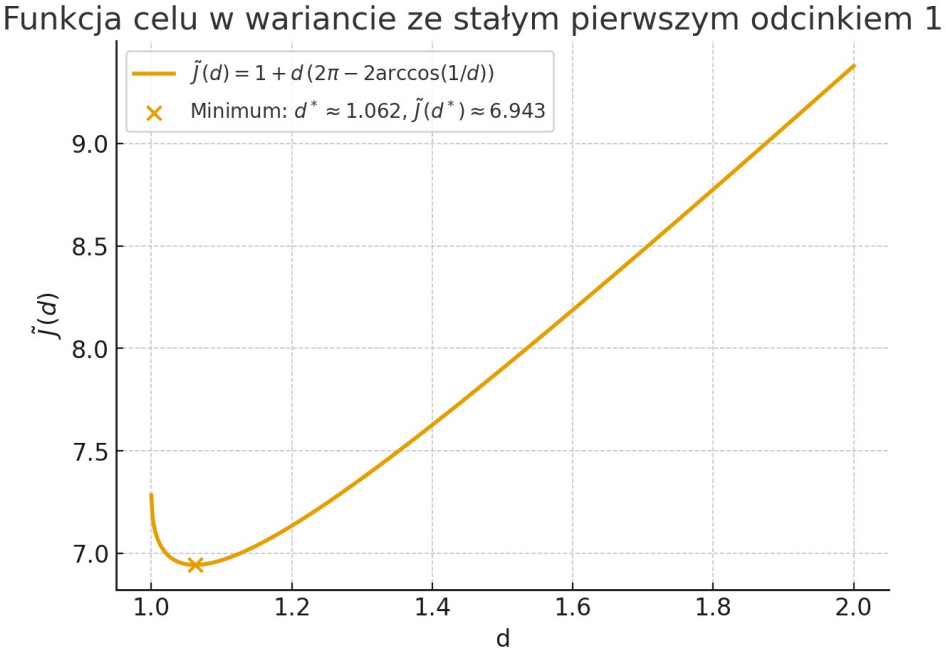
Cała reszta granice, ciągłość, przyrosty, szeregi to przygotowanie do ich zrozumienia i skutecznego stosowania.

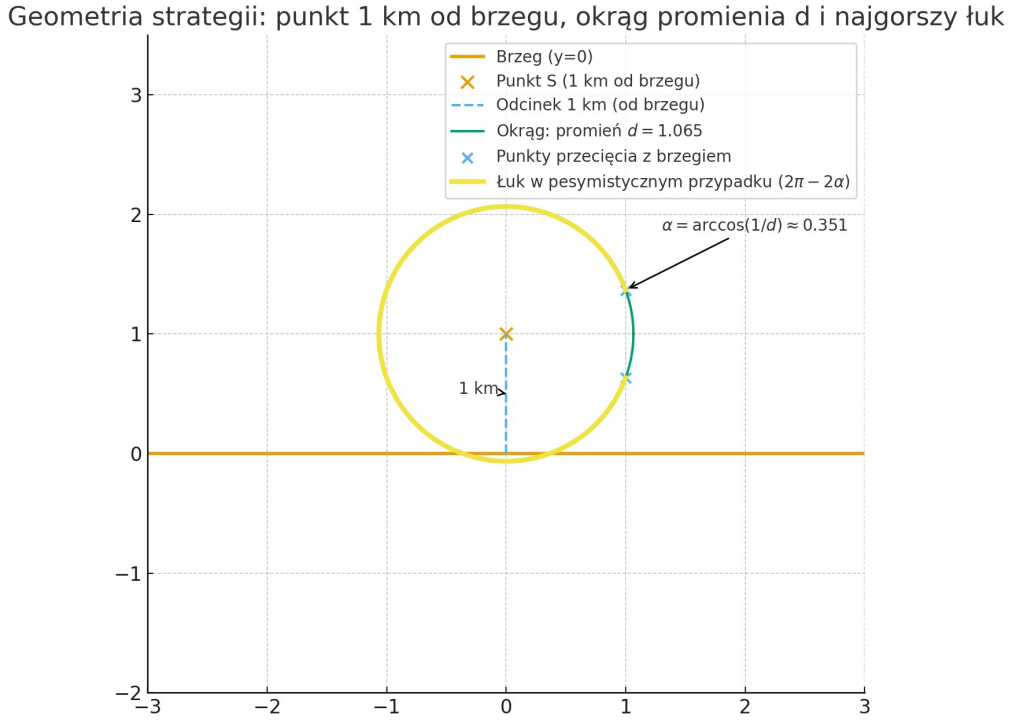
Problem łodzi



Łódź we mgle
Budzimy się na łodzi otoczonej gęstą mgłą. Wiemy, że wypłynęliśmy z prostoliniowego brzegu i przebyliśmy dokładnie 1 km w kierunku prostopadłym do niego, ale nie pamiętamy kierunku.
Mamy kotwicę i dostatecznie długą linę. Chcemy wykorzystać je do poszukiwania brzegu, płynąc po okręgu. Jaki promień okręgu wybrać, aby w najgorszym przypadku przebyć jak najmniejszą drogę?

Problem łodzi rozwiązanie



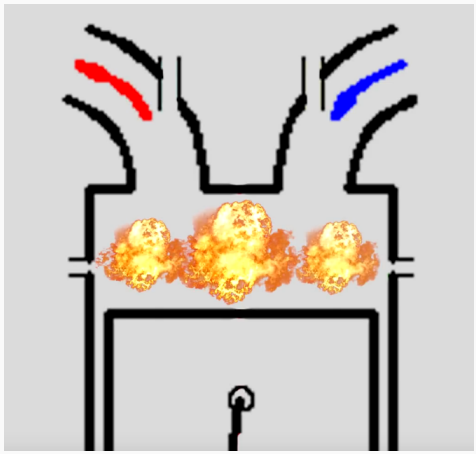


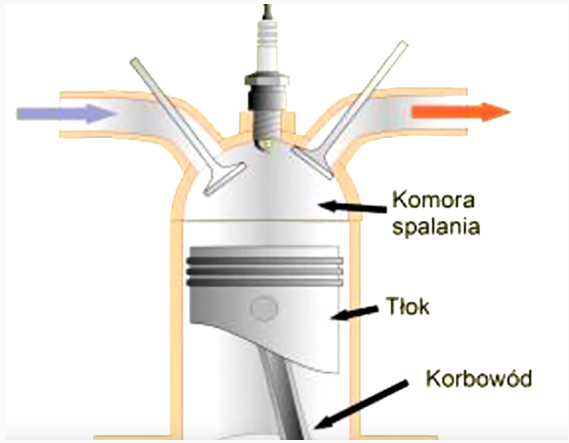
Problem „łodzi we mgle” doskonale pokazuje, jak z jednego intuicyjnego pytania rodzi się cały aparat analizy matematycznej — pojęcie granicy, funkcji odwrotnej, funkcji cyklometrycznych i pochodnej — prowadzący od opisu sytuacji fizycznej do jej optymalnego rozwiązania.

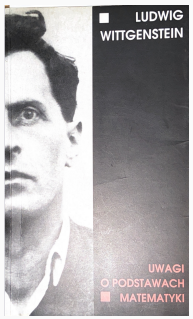
Silniki Hemi, hemispherical-półkulisty



Po co optymalizować kształt?
Silniki HEMI
Nazwa HEMI pochodzi od półkulistego kształtu komory spalania. Jedną z zalet takiej geometrii jest korzystny stosunek powierzchni do objętości: przy porównywalnych warunkach mniejsza powierzchnia ścian oznacza mniejsze straty ciepła.
Prowadzi to do pytania matematycznego: jaki kształt zamyka zadaną objętość przy najmniejszej powierzchni?
Wśród wszystkich brył odpowiedzią jest kula.







Uwaga: Przy ustalonej powierzechni kula ma najmniejsze pole powierzchni.

Czym zajmuje się Analiza?

Badaniem funkcji określonych na $\mathbb{R}^n$ lub $\mathbb{R}$. Analiza jest nie tylko teorią ale i **językiem**.

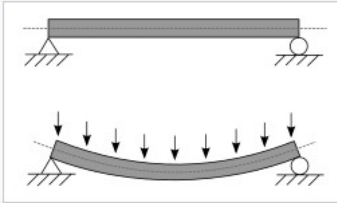
Podstawowe oznaczenia

Analiza matematyczna zajmuje się przede wszystkim badaniem funkcji: tego, jak się zmieniają, do czego się zbliżają i jakie wartości przyjmują. Zanim jednak zaczniemy badać funkcje, musimy ustalić, czym one są.

Funkcja wiąże argument z wartością. Aby opisać takie powiązanie, potrzebujemy najpierw zbiorów - zbioru możliwych argumentów i zbioru możliwych wartości - a następnie par, które mówią, co z czym jest związane. Zaczniemy więc od kilku prostych pojęć i oznaczeń, z których zbudujemy definicję funkcji.

Projektując belkę, chcemy wiedzieć, jak bardzo ugnie się pod obciążeniem. Projektując zbiornik - jakie będzie parcie wody na jego ściany. Projektując słup - przy jakim obciążeniu może utracić stateczność.

W każdym z tych problemów jedna wielkość zależy od innych: ugięcie od obciążenia i miejsca na belce, ciśnienie od głębokości, zachowanie słupa od jego wymiarów i materiału. Takie zależności opisujemy funkcjami, a analiza matematyczna daje nam narzędzia do ich badania.



Belka swobodnie podparta uginająca się pod obciążeniem rozłożonym

Zobacz hasło *belka* w Wikisłowniku

Zbiór

Jak powstaje toria matematyczna? Na podstawie aksjomatów, czyli pewników wnioskujemy twierdzenia.

Zbiór jest pojęciem pierwonym, którego nie definiujemy.

Oznaczenia/Język:

- $a \in A$ - a jest elementem zbioru A,
- $a \notin A$ - a nie jest elementem zbioru A,
- $\emptyset$ **zbiór pusty** : zbiór do którego nie należy żaden element.

- $A := \{a, b, c\}$ - Zbiór skończony, w którym wyszczególniamy elementy,
- $A := \{a, b, c, \ldots\}$ - zbiór nieskończony,
- $A \subset B$ - A jest **podzbiorem** B. Dla każdego $a \in A$, z faktu, iż $a \in A$, wynika $a \in B$
- Niech $A \in X$, $A := \{x \in X : W(x)\}$, gdzie W jest zdaniem matematycznym.

$\forall -$ dla każdego $\quad \exists -$ istnieje

$\Rightarrow -$implikacja $\quad \Leftrightarrow -$równoważność, $\quad \vee -$ lub, $\quad \wedge -$ koniunkcja

Zbiór...

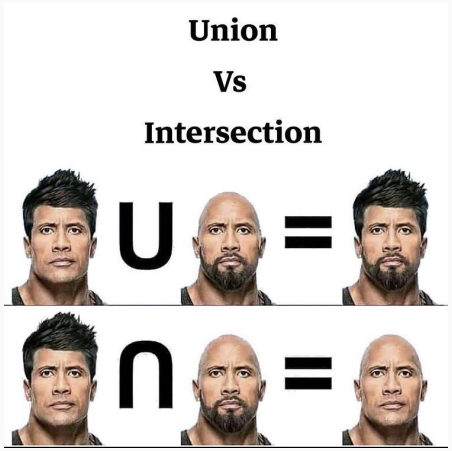
Równość zbiorów: $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$.

Suma $A \cup B$

Iloczyn/Przecięcie $A \cap B$

Różnica $A \setminus B$

Podstawowe zbiory :$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}$



Przekątna kwadratu pokazuje, że ułamki nie wystarczą do opisu wszystkich długości.

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$

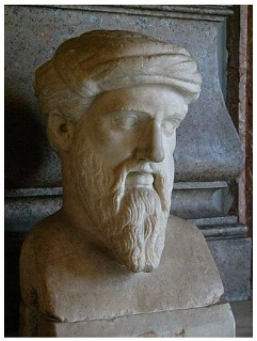
Jakie aksjomaty pozwolą nam zdefiniować liczby rzeczywiste?

- aksjomaty dodawania,
- aksjomaty mnożenia,
- aksjomaty porządku,
- aksjomat ciągłości.

Kluczowe postacie w historii liczb rzeczywistych:

1. **Euklides (ok. 300 p.n.e.)** – w starożytnej Grecji:
   - Euklides zajmował się wielkościami niewymiernymi (jak długość przekątnej kwadratu) i proporcjami, co sugerowało istnienie liczb, które nie są wymierne.
2. **John Wallis (1616-1703)** – angielski matematyk:
   - W XVII wieku Wallis sugerował rozszerzenie liczb wymiernych o liczby niewymierne, co było wstępem do koncepcji liczb rzeczywistych.
3. **Isaac Newton (1642-1727) i Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)**:
   - Rozwój rachunku różniczkowego i całkowego opierali na pojęciach granic i ciągłości, co wymagało bardziej ogólnego zbioru liczb.
4. **Karl Weierstrass (1815-1897) i Richard Dedekind (1831-1916)**:
   - W XIX wieku liczby rzeczywiste zostały formalnie zdefiniowane. Dedekind wprowadził **przekroje Dedekinda** jako sposób precyzyjnego definiowania liczb rzeczywistych.
5. **Georg Cantor (1845-1918)**:
   - Cantor rozwijał teorię nieskończoności i udowodnił, że zbiór liczb rzeczywistych jest większy niż zbiór liczb całkowitych czy wymiernych, co miało ogromne znaczenie dla matematyki.

Pitagoras
Πυθαγόρας



Pitagoras – rzeźba w muzeum na Kapitolu

„Wszystko jest liczbą."
(*Πάντα ἀριθμός ἐστιν.*)
— idea, że porządek liczbowy stanowi strukturę rzeczywistości.

Rachunek różniczkowy i całkowy rozwijał się wcześniej niż pełna, nowoczesna konstrukcja liczb rzeczywistych. W 1872 roku Dedekind i Cantor opublikowali ważne konstrukcje, które pozwoliły precyzyjnie uzasadnić, co znaczy, że oś liczbowa jest „bez luk".

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$

Jakie aksjomaty pozwolą nam zdefiniować liczby rzeczywiste?

- aksjomaty dodawania,
- aksjomaty mnożenia,
- aksjomaty porządku,
- aksjomat ciągłości.

- przemienność: $\forall x, y \in \mathbb{R}\ x + y = y + x$,
- łączność: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}\ (x + y) + z = x + (y + z)$,
- istnienie 0: $\exists 0 \in \mathbb{R}\ \ \forall x \in \mathbb{R}\ x + 0 = x \in \mathbb{R}$,
- istnienie elementu przeciwnego: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists(-x) \in \mathbb{R}\ x + (-x) = 0$.

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$

Jakie aksjomaty pozwolą nam zdefiniować liczby rzeczywiste?

- aksjomaty dodawania,
- aksjomaty mnożenia,
- aksjomaty porządku,
- aksjomat ciągłości.



- przemienność $\forall x, y \in \mathbb{R}\ xy = yx$,
- łączność $\forall x, y, z \in \mathbb{R}\ (xy)z = x(yz)$,

istnienie jedynki $\exists 1 \in \mathbb{R}\ \ \forall x \in \mathbb{R}\ \ x1 = x \in \mathbb{R}$,

- istnienie elementu odwrotnego dla dowolnej liczby różnej od 0
  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : xx^{-1} = 1$,
- rozdzielność mnożenia względem dodawania $\forall x, y, z \in \mathbb{R}\ x(y + z) = xy + xz$.

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$

- aksjomaty dodawania,
- aksjomaty mnożenia,
- aksjomaty porządku,
- aksjomat ciągłości.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ zachodzi dokładnie jedna z trzech możliwośći $x = y$ albo $x < y$ albo $y > x$,
- przechodniość $\forall x, y, z \in \mathbb{R}\ x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z$,
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ jeżeli $x < y$, to $x + z < y + z$,
- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ jeżeli $0 < x$ i $0 < y$, to $0 < xy$.

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$

„Liczby są wolnym tworem ludzkiego umysłu; służą one do tego, aby uporządkować i porządkowo badać różnorodność rzeczy.”



Richard Dedekind

- aksjomaty dodawania,
- aksjomaty mnożenia,
- aksjomaty porządku,
- aksjomat ciągłości.

Richard Dedekind (1831-1916) niemiecki matematyk, uczeń Gaussa i Dirichleta. Pojęcia jakie wprowadził : grupa, pierścień i inne.

Niech $A \subset \mathbb{R}$.

- **Zbiór ograniczony** z góry $A \subset \mathbb{R}$ jest ograniczony z góry $\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in A : x \leqslant M$. Np.
- Zbiór jest ograniczony jeśli jest ograniczony z dołu i z góry.
- Liczba $a \in \mathbb{R}$ jest kresem górnym zbioru $A \subset \mathbb{R}$, jeżeli a jest ograniczeniem górnym zbioru A oraz $\forall \varepsilon > 0 \ \exists b \in A$ takie, że $a - \varepsilon < b$.

Aksjomat ciągłości: Każdy niepusty i ograniczony z góry podzbiór zbioru $\mathbb{R}$ ma kres górny.

Ozn. $\sup A = \infty$, $\sup \emptyset = -\infty$.

„Ciągłość nie jest właściwością rzeczywistości, lecz pojęciem stworzonym przez umysł.”

Przykład

Wyznacz kresy zbioru $A = (0, 2]$.

Ważne podzbiory zbioru $\mathbb{R}$

Definicja

1. *liczby naturalne* $\mathbb{N}$, $\mathbb{N} = \bigcap$ *wszystkich podzbiorów* $\mathbb{R}$ *takich, że* $1 \in A$, *jeżeli* $x \in A$ *to* $x + 1 \in A$. *Innymi słowy* $A = \bigcap\{A \subset \mathbb{R} : 1 \in A \wedge ((x \in A) \Rightarrow (x + 1 \in A))\}$. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
2. *Zbiór liczb całkowitych* $\mathbb{Z} := \{m + (-n) : m, n \in \mathbb{N}\}$.
3. *Zbiór liczb wymiernych*

Fakt

Zbiór $\mathbb{N}$ *jest nieograniczony z góry.*

Liczby naturalne

„Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk."

(„Liczby całkowite stworzył dobry Bóg, wszystko inne jest dziełem człowieka.")

Leopold Kronecker (1823-1891) był niemieckim matematykiem, który zasłynął nie tylko powyższym cytatem, ale także swoim konstruktywistycznym podejściem do matematyki. Jego prace koncentrowały się głównie na teorii liczb i algebrze, a sprzeciwiał się on metodom matematycznym wprowadzającym pojęcia nieskończoności aktualnej.

Leopold Kronecker urodził się w Liegnitz (obecnie Legnica w Polsce) 7 grudnia 1823 roku.





Para uporządkowana $< a, b >:= \{\{a\}, \{a, b\}\}$

W 1921 roku w pracy “Sur la notion de l’ordre dans la théorie des ensembles” Kazimierz Kuratowski zaproponował definicję pary uporządkowanej

Fakt

$< a_1, b_1 >=< a_2, b_2 > \Leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2.$

Analogicznie $< a_1, a_2, \ldots, a_n >:= ((a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}), a_n)$.

Definicja (Iloczyn kartezjański)

Iloczynem kartezjańskim $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ *nazywamy zbiór wszystkich par uporządkowanych* $< a_1, a_2, \ldots, a_n >$, $a_i \in A_i, i = 1, 2, \ldots, n$.

$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii (PWN, 1952):

„Matematyka jest nauką o strukturach, a jej zadaniem jest wyodrębnianie i badanie pojęć, które umożliwiają uporządkowanie naszego myślenia.”

Pojęcie funkcji

Bertrand Russell: „Funkcja to ogólny sposób, w jaki rzeczy mogą zależeć od siebie." — Introduction to Mathematical Philosophy

David Hilbert (1926): „Każda prawdziwa matematyka jest czysta myślą, ale zaczyna się zawsze od funkcji." — wykłady w Getyndze

---

Leonhard Euler (1748): „Funkcją zmiennej wielkości nazywam każdą zależność, przez którą ta wielkość jest określana przez inne wielkości." — Introductio in analysin infinitorum

Henri Poincaré (1908): „Matematyka nie jest nauką o liczbach, ale o relacjach."

Niech dane będą zbiory X, Y.

Relacja to dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego $X \times Y$.

Przykład

1. X -zbiór samochodów, $R \subset X \times X$
2. $R_2 \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ $(x, y) \in R_2 \Leftrightarrow x = y^2$.
3. $R_3 \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ $(x, y) \in R_2 \Leftrightarrow y = x^2$.

S. Banach: "Zdarzyć się może, że dwie wielkości, przy pewnych warunkach, są tak ze sobą związane, iż każdej wartości pierwszej wielkości odpowiada ściśle określona wartość drugiej wielkości. Jeżeli tak fakt ma miejsce, to powiadamy, że wielkość druga jest funkcją wielkości pierwszej."

Przykłady

1. Przykłady funkcyj. Pojęcie funkcji. Do pojęcia funkcji możemy dojść, badając stosunki zachodzące pomiędzy rozmaitemi wielkościami. Zdarzyć się może, że dwie wielkości, przy pewnych warunkach, są tak ze sobą związane, iż każdej wartości pierwszej wielkości odpowiada ściśle określona wartość drugiej wielkości. Jeżeli taki fakt ma miejsce, to powiadamy, że wielkość druga jest funkcją wielkości pierwszej.

Przykłady:

1. Cena cukru w pewnem mieście i w pewnym okresie czasu jest określona przez podanie ilości cukru, t. j. jego ciężaru. A więc cena cukru jest funkcją ciężaru cukru.

2. Cena biletu kolejowego III kl. jest funkcją długości drogi, na jaką ten bilet został wystawiony, gdyż bilety, wystawione na równe drogi, mają równe ceny.

3. Badając ruch jakiegoś ciała, zauważymy, że droga przebyta od chwili, w której zaczęliśmy ruch obserwować, jest funkcją czasu, jaki od tej chwili upłynął, np.: Droga przebyta przez pociąg od chwili ruszenia jest funkcją czasu, który od tej chwili upłynął.

4. Doświadczenie uczy, że ta sama masa gazu

Rachunek różniczkowy I. 4

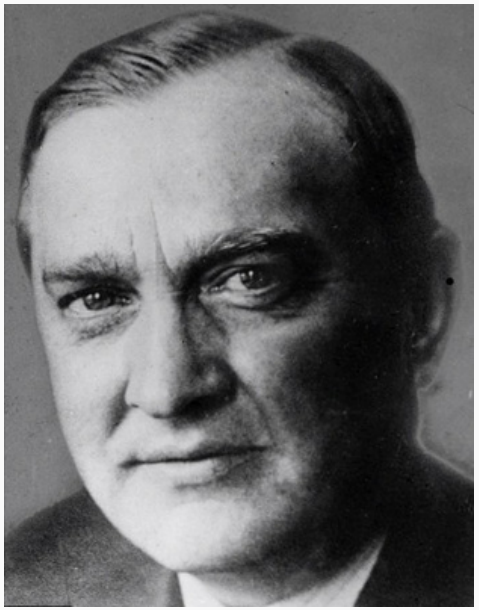
50

w stałej temperaturze ma w równych objętościach równe prężności, więc: Prężność tej samej masy gazu w stałej temperaturze jest funkcją jego objętości.

5. Ponieważ w każdym momencie dnia temperatura jest określona, więc możemy powiedzieć, że temperatura jest funkcją czasu.

6. Doświadczenie uczy, że dany pręt metalowy ma w każdej temperaturze określoną długość, więc długość uważanego pręta jest funkcją jego temperatury.

7. Dwa koła o równych promieniach mają równe powierzchnie, więc powierzchnia koła jest funkcją jego promienia.



Stefan Banach był jednym z najwybitniejszych polskich matematyków XX wieku, współtwórcą słynnej szkoły lwowskiej i postacią otoczoną legendą. Został odkryty przypadkiem przez Hugo Steinhausa, który usłyszał w parku rozmowę dwóch młodych ludzi o całce Lebesgue'a — jednym z nich był właśnie Banach. Słynął z niezwykłej intuicji matematycznej i zamiłowania do pracy w kawiarniach; wiele jego pomysłów powstało przy stoliku w „Kawiarni Szkockiej", gdzie wzory zapisywano kredą bezpośrednio na blacie.



Ławka i tabliczka upamiętniająca spotkanie Steinhaus - Banach na krakowskich Plantach FOT. PAWEŁ STACHNIK

Definicja (Funkcja)

Niech dane będą zbiory X, Y. Funkcja jest to relacja $f \subset X \times Y$, która spełnia warunek jednoznaczności:

$$(x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f \Rightarrow y_1 = y_2.$$

X - dziedzina funkcji, Y - przeciwdziedzina, $\{y \in Y : \exists_{x \in X} y = f(x)\}$ - zbiór wartości. $Gr(f) := \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$.

Funkcja wielu zmiennych $f \subset X_1 \times X_2 \times \ldots X_n \times Y$ będzie oznaczana jako $f : X_1 \times X_2 \times \ldots X_n \to Y$. np. $f(u, v, w) = (\sin u, \cos w + 2, \sin u^{2^w}, 3 + u^2)$ jest funkcją $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$.

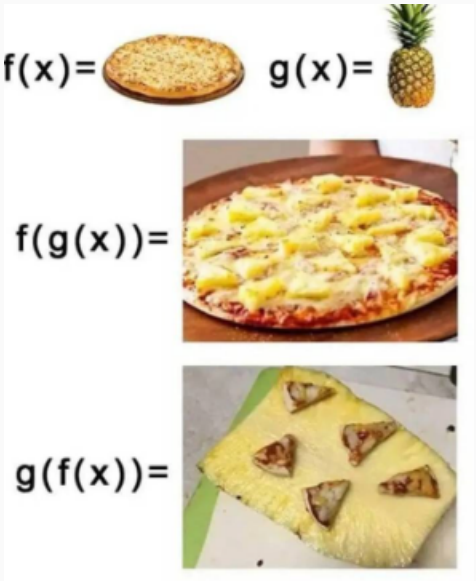
Podstawowe własności funkcji

Definicja

Niech $A \subset D_f, B \subset Y$. Powiemy, że $f : X \to Y$ jest

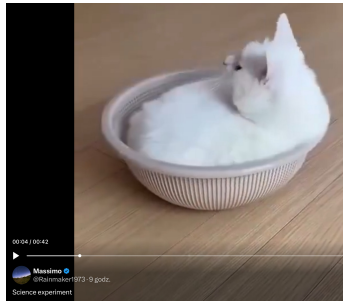
1. *"na" zbiór B (surjekcją na B), jeżeli $\forall y \in B, \exists x \in D_f : y = f(x)$,*
2. *1-1 na A (różnowartościowa na A, injekcją na A), jeżeli $\forall x_1, x_2 \in A :$ $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.*
3. *$f : A \to B$ jest bijeckją, jeżeli f jest 1-1 na A i "na" B.*

Złozenie funkcji : $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$.



Element odwrotny względem składania przekształceń





Funkcja odwrotna

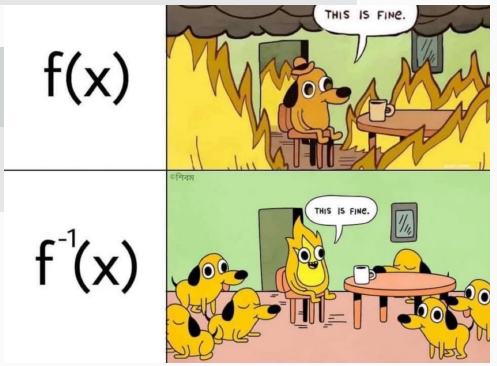
Definicja

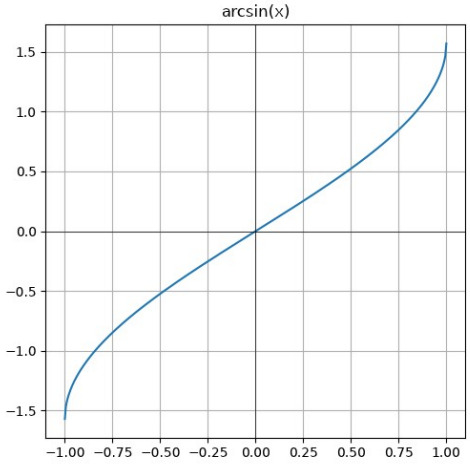
Niech $f : X \to Y$ *będzie bijekcją* ($f : X \xrightarrow[na]{1-1} Y$). *Funkcję odwrotną do* f *nazywamy funkcję* $f^{-1} : Y \xrightarrow[na]{1-1} X$ *określoną jako:*

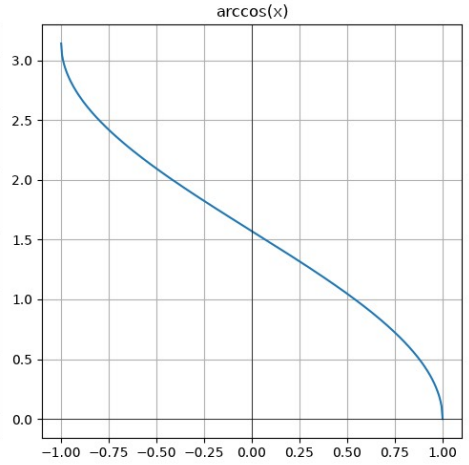
$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y, \text{ dla każdego } x \in X, y \in Y.$$

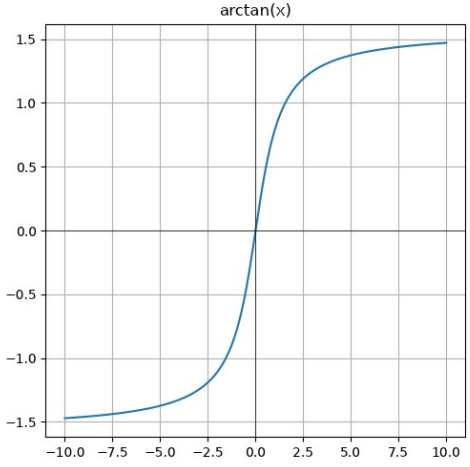
Przykład

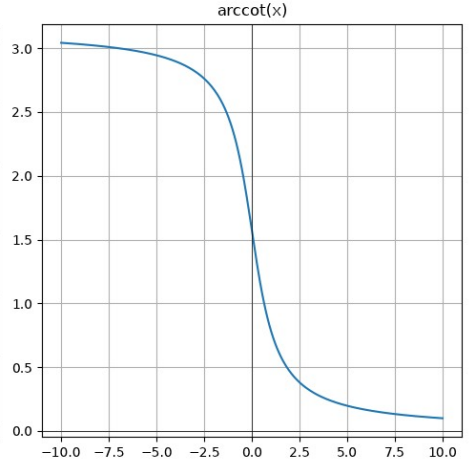
$y = x^2, x \in (-\infty, 0)$.











#	Funkcja	Dziedzina	Przeciwdziedzina		
1	arcsin(x)	$x \in [-1, 1]$	$y \in [-\pi/2, \pi/2]$		
2	arccos(x)	$x \in [-1, 1]$	$y \in [0, \pi]$		
3	arctan(x)	$x \in \mathbb{R}$	$y \in (-\pi/2, \pi/2)$		
4	arccot(x)	$x \in \mathbb{R}$	$y \in (0, \pi)$		

Nieskończoność ∞ byt nieograniczony (w sensie wielkości)
Gottfried Wilhem Leibniz : *Nie ma nic bardziej namacalnego niż absurdalność idei liczby właściwie nieskończonej.*

Przykład: Paradoksy Zenonna z Elei: zbiór paradosków greckiego filozofa Zenona z Elei. Są to paradoksy, które łączy ukazanie trudności w rozumieniu czasu i przestrzeni jako wielkości ciągłych, które można w związu z tym dzielić w nieskończoność (Wiki).



Achilles, szybki bohater, nigdy nie dogania żółwia, mimo że ciągle się do niego zbliża. Symbolizuje to nieskończoną podzielność przestrzeni i czasu, co leży u podstaw tego paradoksu.



Usain Bolt potrafi biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o 1/2 całego dystansu. Usain Bolt dobiegnie do 1/2 dystansu w momencie, gdy żół dobiegnie do 3/4 dystansu. W momencie, gdy Usain Bolt przebiegnie 3/4 dystansu, żół znowu mu ucieknie pokonując 7/8 dystansu, i tak w nieskończoność.

Wniosek: Usain Bolt nigdy nie dogoni żółwia, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość. (WIKI - click)

Nieskończoność ∞ byt nieograniczony (w sensie wielkości)
Gottfried Wilhem Leibniz : *Nie ma nic bardziej namacalnego niż absurdalność idei liczby właściwie nieskończonej.*

Przykład: Paradoksy Zenonna z Elei: zbiór paradosków greckiego filozofa Zenona z Elei. Są to paradoksy, które łączy ukazanie trudności w rozumieniu czasu i przestrzeni jako wielkości ciągłych, które można w związu z tym dzielić w nieskończoność (Wiki).



Usain Bolt potrafi biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o 1/2 całego dystansu. Usain Bolt dobiegnie do 1/2 dystansu w momencie, gdy żół dobiegnie do 3/4 dystansu. W momencie, gdy Usain Bolt przebiegnie 3/4 dystansu, żół znowu mu ucieknie pokonując 7/8 dystansu, i tak w nieskończoność.

Wniosek: Usain Bolt nigdy nie dogoni żółwia, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość. (WIKI - click)

Uzasadnienie (współczesne): Suma nieskończonej liczby odcinków daje odcinek o skończonej długości, a więc czas potrzebny do pokonania go również jest skończony.

Ciągi liczbowe

Definicja

Niech $X \neq \emptyset$. Ciągiem elementów zbioru X nazywamy funkcję $a : \mathbb{N} \to X$.

Oznaczenia: $(a_n) \subset X$.

1. Ciągi liczbowe,

2. ciąg harmoniczny,

3. ciąg zespolony,

4. $(a_n) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

5. ciąg funkcyjny,

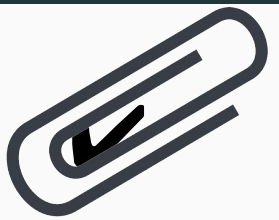
Granica ciągu liczbowego

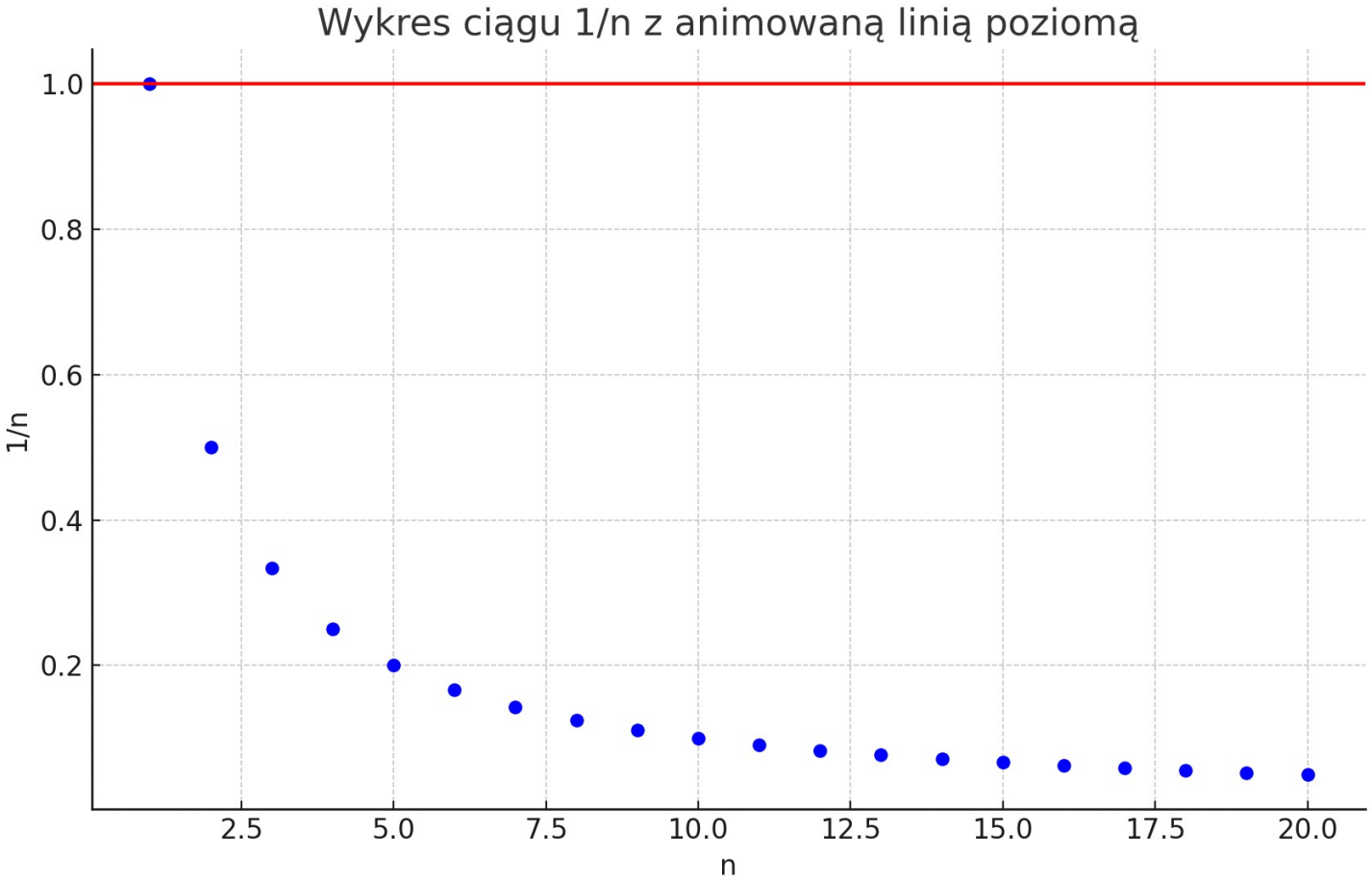
Definicja

Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą ciągu liczbowego $(a_n) \subset \mathbb{R}$, jeżeli



$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall n > N \quad |a_n - g| < \varepsilon.$$





Własności granicy ciągu liczbowego

Twierdzenie

Niech $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy istnieją granice ciągów $a_n + b_n$ oraz $a_n \cdot b_n$ oraz

$$a_n + b_n \to a + b, \quad a_n \cdot b_n \to a \cdot b.$$

Jeżeli $b \neq 0$, to istnieje granica ciągu $\frac{a_n}{b_n}$ oraz $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$.

dowód:

$$a_n = \frac{2n^2 + 3n + 1}{5n^2 - n + 4}$$

Przykład

Niech $a_n \longrightarrow a$. *Uzasadnij, że* $\sin a_n \longrightarrow \sin a$.



Fakt
Każdy ciąg zbieżny zbieżny (do granicy właściwej) jest ograniczony.

Dowód:

Definicja

Powiemy, że ciąg (a_n) *jest rozbieżny do* $+\infty$*, jeżeli*

$$\forall W \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n > N \quad a_n > W.$$

Przykład

Pokażemy, że $\lim\limits_{n \to \infty} (3^n - 5) = \infty$.

Fakt (O zachowaniu nierówności)
Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

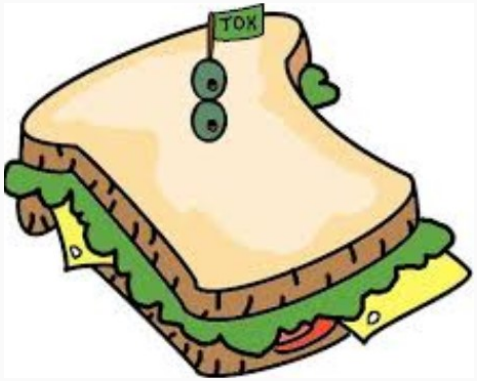
Fakt (O zachowaniu nierówności)

Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

Twierdzenie (Twierdzenie o trzech ciągach)

Niech $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ dla $n > k$. Niech $a_n \to g$, $c_n \to g$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = g$.





Wniosek

Niech $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ dla $n > k$. Niech $b_n \to 0$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Przykład

$a_n = \frac{arctgn}{\sqrt{n}}$

Przykład

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$ (*Analogicznie* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0.$)

Fakt

Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny.

Przykłady $\sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$, $\frac{1}{n^2+1} + \ldots \frac{1}{n^2+n}$, $\frac{2^n}{n!}$

Przykłady $\sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$, $\frac{1}{n^2+1} + \cdots \frac{1}{n^2+n}$, $\frac{2^n}{n!}$

Definicja (Ciąg częściowy, podciąg)

Niech $(a_n) \subset \mathbb{R}$ *będzie dowolnym ciągiem liczbowym, a* $(n_k) \subset \mathbb{N}$ *rosnącym ciągiem liczb naturalnych. Ciąg* (a_{n_k}) *nazywamy podciągiem ciągu* (a_n).

Przykład: $\frac{1}{2k}$ jest podciągiem ciągu harmonicznego $\frac{1}{n}$

Fakt

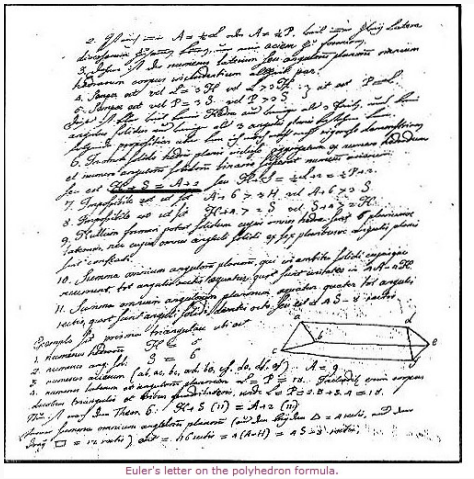
Jeżeli ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ *jest zbieżny do* $a \in \mathbb{R}$, *to każdy jego podciąg jest zbieżny do* a.

Przykład

$a_n = (-1)^n$.

Liczba Eulera

Leonhard Euler - ur. 1707, zm. 1783, tytuł magistra w wieku 17 lat, autor ok. 400 prac. Jeden z najwybitniejszych matematyków w historii.



Euler's letter on the polyhedron formula.



Żródło grafiki - link.

Pierre-Simon Laplace : *Read Euler, read Euler, he is the master of us all.*



$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Jak nie robić:



$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Monotoniczność:

Przykład z liczbą e

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowej/wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny. Wówczas:

1. $\forall x > 0 : \lim_{n\to\infty} x^{a_n} = x^{\lim_{n\to\infty} a_n}$,
2. $\forall p \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} a_n^p = (\lim_{n\to\infty} a_n)^p$, *o ile* $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ *oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowo–wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciągi $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ są zbieżne. Wówczas

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_n{}^{b_n}\right) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n},$$

pod warunkiem, że $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ oraz $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Fakt: Jeżeli $x_n \to \infty$, to $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$.

Przykład: $\left(\frac{2n+5}{2n-3}\right)^{n+2}$

Przykład 1: Obciążenia dynamiczne i tłumienie drgań

W konstrukcjach budowlanych, takich jak mosty czy budynki, ważne jest zrozumienie drgań konstrukcji oraz ich tłumienia. Jeżeli masz obciążenie dynamiczne, takie jak wiatr, trzęsienie ziemi czy ruch pojazdów po moście, konstrukcja może drgać. Te drgania z czasem ulegają tłumieniu. Proces ten często modeluje się równaniami, które wykorzystują funkcję wykładniczą, a liczba e odgrywa tu kluczową rolę.

Model tłumienia można zapisać jako:

$x(t) = x_0 e^{-\gamma t}$,

gdzie:

- $x(t)$ to przemieszczenie w czasie t,
- x_0 to początkowa amplituda drgań,
- γ to współczynnik tłumienia,
- $e^{-\gamma t}$ opisuje tempo, w jakim drgania zanikają w czasie.

Liczba e pojawia się naturalnie, gdyż opisuje proces wykładniczy, czyli szybki zanik amplitudy drgań w konstrukcji. Dzięki temu możemy przewidzieć, jak szybko konstrukcja wraca do spoczynku po obciążeniu dynamicznym.

Przykład 2: Rozpad materiałów

W budownictwie ważnym zagadnieniem jest trwałość materiałów, takich jak beton czy stal. Materiały te mogą podlegać procesom rozkładu, np. korozji stali w konstrukcjach żelbetowych. Proces ten może być modelowany za pomocą funkcji wykładniczej, a liczba e opisuje szybkość tego procesu.

Na przykład, jeżeli stal koroduje, to ilość stali pozostającej po czasie t może być modelowana równaniem:

$M(t) = M_0 e^{-\lambda t}$,

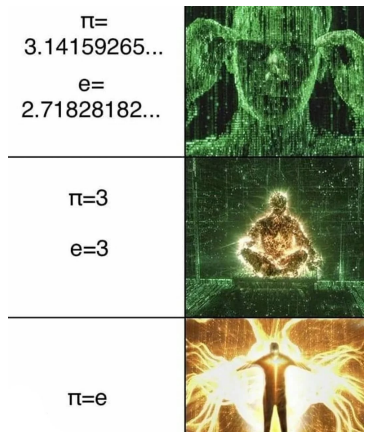
gdzie:

- $M(t)$ to ilość pozostałej stali po czasie t,
- M_0 to początkowa ilość stali,
- λ to współczynnik rozpadu (korozji),
- $e^{-\lambda t}$ opisuje tempo, w jakim stal koroduje.

Tutaj liczba e wyraża naturalną szybkość tego rozkładu i pozwala inżynierowi przewidzieć trwałość materiału na przestrzeni lat.

Liczba e opisuje procesy, które zachodzą w sposób wykładniczy, a takie procesy są powszechne w budownictwie. Przykłady drgań konstrukcji, rozpadu materiałów oraz wzrostu kosztów pokazują, jak liczba e pozwala inżynierom przewidywać zachowanie się budynków i materiałów w czasie. Dzięki temu można lepiej projektować konstrukcje, planować ich utrzymanie oraz przewidywać koszty w długim okresie.

Dla studenta budownictwa liczba e staje się praktycznym narzędziem do zrozumienia i modelowania zjawisk, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i koszty w projektach inżynieryjnych.







Dziękuję za uwagę.

krzysztof.lesniewski@pw.edu.pl

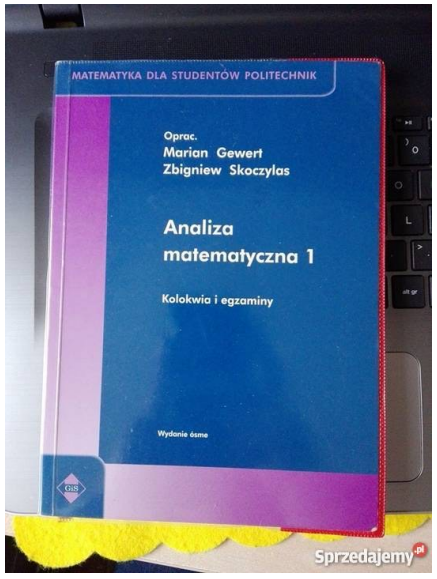
Literatura:

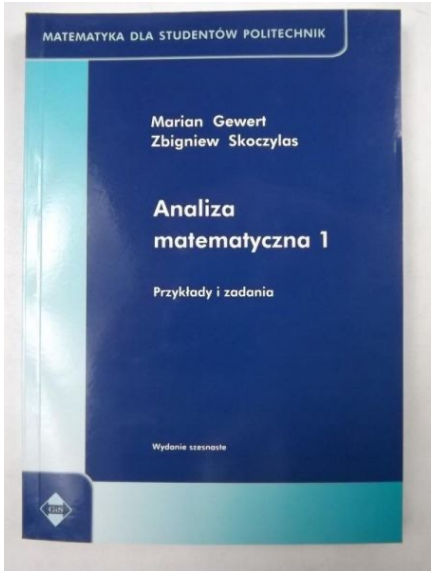
1. S. Banach: Rachunek Różniczkowy i Całkowy, Tom I

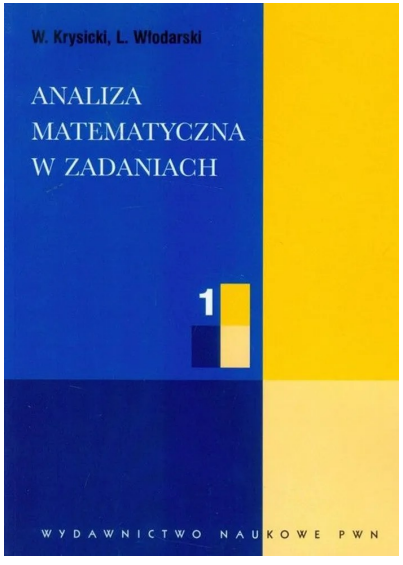
2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna I/ II

Literatura


MATEMATYKA DLA STUDENTÓW POLITECHNIK
Marian Gewert
Zbigniew Skoczylas
Analiza matematyczna 1
Definicje, twierdzenia, wzory


MATEMATYKA DLA STUDENTÓW POLITECHNIK
Oprac.
Marian Gewert
Zbigniew Skoczylas
Analiza matematyczna 1
Kolokwia i egzaminy
Wydanie ósme
Sprzedajemy.pl


MATEMATYKA DLA STUDENTÓW POLITECHNIK
Marian Gewert
Zbigniew Skoczylas
Analiza matematyczna 1
Przykłady i zadania
Wydanie szesnaste


W. Krysicki, L. Włodarski
ANALIZA MATEMATYCZNA W ZADANIACH
1
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN